Projet GNEX

Infrastructure

Système et Réseau

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
13, av. d'Estienne d'Orves
06050 Nice cedex

AJOUTER UN CONTRÔLEUR DE DOMAINE À UN DOMAINE EXISTANT

—RÉSUMÉ DU DOCUMENT—

Ce document permet de savoir comment ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant pour que l'active directory soit redondant.

Représentants **:**

Aronn	*Navarro*
Antoine	Hennetier
Benjamin	Giraudo
Iheb	Ouni

FICHE DE SUIVI DES ÉVOLUTIONS

Version	Date	Objet de l'évolution	Créateur
1.0	09/01/26	Création du document	Hennetier Antoine
1.1	09/01/26	Test et validation du document	Aronn Navarro

LISTE DE DIFFUSION

Entité (service IT)	Nom	Fonction
Service informatique	OUNI Iheb	Technicien informatique
Service informatique	Hennetier Antoine	Technicien informatique
Service informatique	Giraudo Benjamin	Technicien informatique
Service informatique	Navarro Aronn	Technicien informatique

Sommaire

Description :	**4**
Préparer le nouveau contrôleur de domaine	**6**
Installer le rôle ADDS	**8**
Promouvoir le serveur en tant que contrôleur de domaine ADDS	**11**
Vérifier l'opération	**19**
Conclusion	**21**

DESCRIPTION :

Avant d'attaquer la préparation et la configuration du nouveau serveur, évoquons quelques prérequis.

- ***Le système d'exploitation du nouveau serveur***

Un domaine et une forêt Active Directory sont associés à ce que l'on appelle un niveau fonctionnel. Il y a un niveau fonctionnel pour la forêt et un niveau fonctionnel pour le domaine. Au-delà de déterminer les fonctionnalités auxquelles vous avez accès, le niveau fonctionnel détermine quels sont les systèmes d'exploitation que peuvent exécuter les contrôleurs de domaine : une information importante.

Avec le niveau fonctionnel "Windows Server 2025", qui est le plus élevé à ce jour, vous pouvez utiliser les OS suivants pour les contrôleurs de domaine :

- ***Windows Server 2025***
- ***Windows Server 2022***
- ***Windows Server 2019***
- ***Windows Server 2016***

Pour vérifier le niveau fonctionnel du domaine et de la forêt, vous pouvez utiliser ces commandes PowerShell :

```
# Pour le domaine :
Get-ADDomain | fl Name,DomainMode
# Pour la forêt :
Get-ADForest | fl Name,ForestMode
```

Tout est décrit dans la documentation de Microsoft, sur cette page :

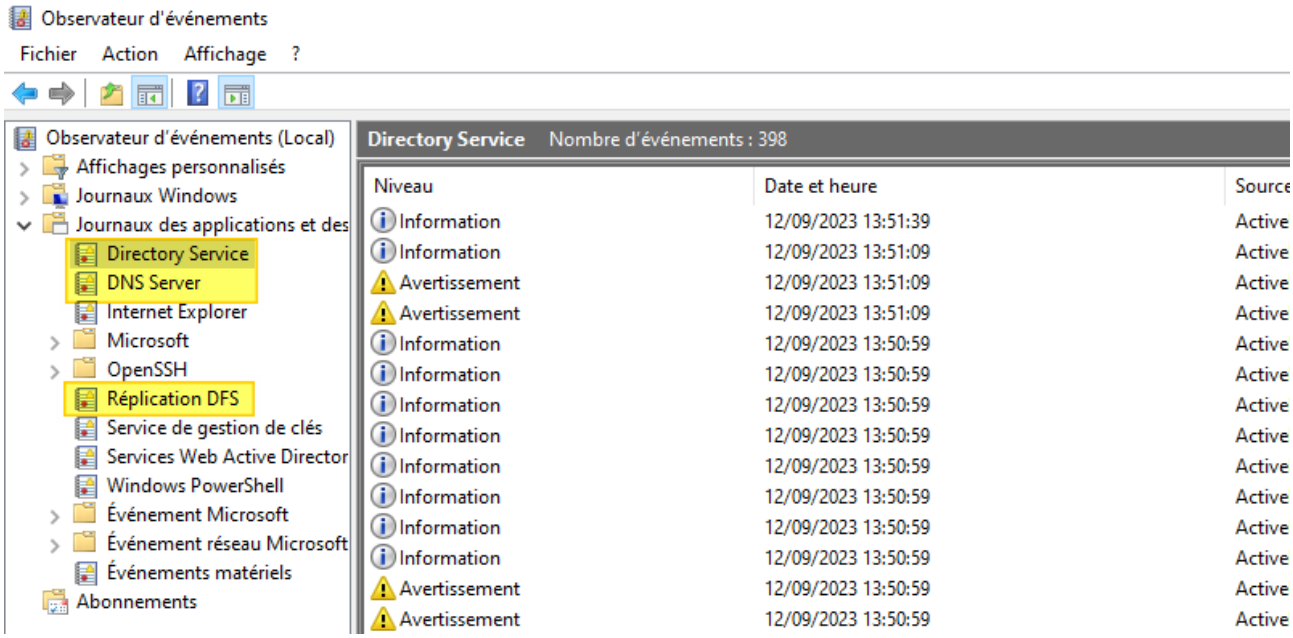
- *Microsoft Learn - Forest and Domain Functional Levels*

Dans cet exemple, les deux contrôleurs de domaine exécutant Windows Server 2025.

- *Vérifier l'état de santé de l'Active Directory*

Avant d'ajouter un nouveau contrôleur de domaine, il est recommandé de vérifier l'état de santé de l'annuaire Active Directory. Ceci est d'autant plus important dans une infrastructure avec plusieurs contrôleurs de domaine : s'il y a des erreurs de réplication, ou de cohérence, il est préférable de corriger ces erreurs avant d'ajouter un nouveau contrôleur de domaine afin d'agir sur un environnement sain.

Dans ce cas, il convient de prendre connaissance des événements à partir de l'Observateur d'événements de Windows Server (à minima les journaux spécifiques Directory Service, DNS Server et Réplication DFS).



Quelques vérifications sont à effectuer aussi avec les commandes dcdiag et repadmin qui restent indispensables, même s'il existe aujourd'hui quelques commandes PowerShell.

L'outil dcdiag contient de nombreuses options. Voici un exemple pour obtenir un état détaillé d'un DC (la sortie est envoyée dans un fichier texte) dont on précise le nom à la suite de l'option "/s:" :

```
dcdiag /s:ad-dc01 /v /f:c:\dcdiag-ad-dc01.txt
```

Exécutez aussi la commande suivante pour effectuer un test basique du bon fonctionnement du DNS (la sortie est envoyée vers un second fichier texte) :

```
dcdiag /v /s:ad-dc01 /test:dns /DnsBasic /f:c:\dcdiag-ad-dc01-dns.txt
```

Dans un environnement déjà constitué de plusieurs contrôleurs de domaine, vérifiez l'état de la réplication avec ces deux commandes :

```
repadmin /showrepl *
repadmin /replsum
```

Une fois ces premières vérifications effectuées, vous pouvez passer à la suite.

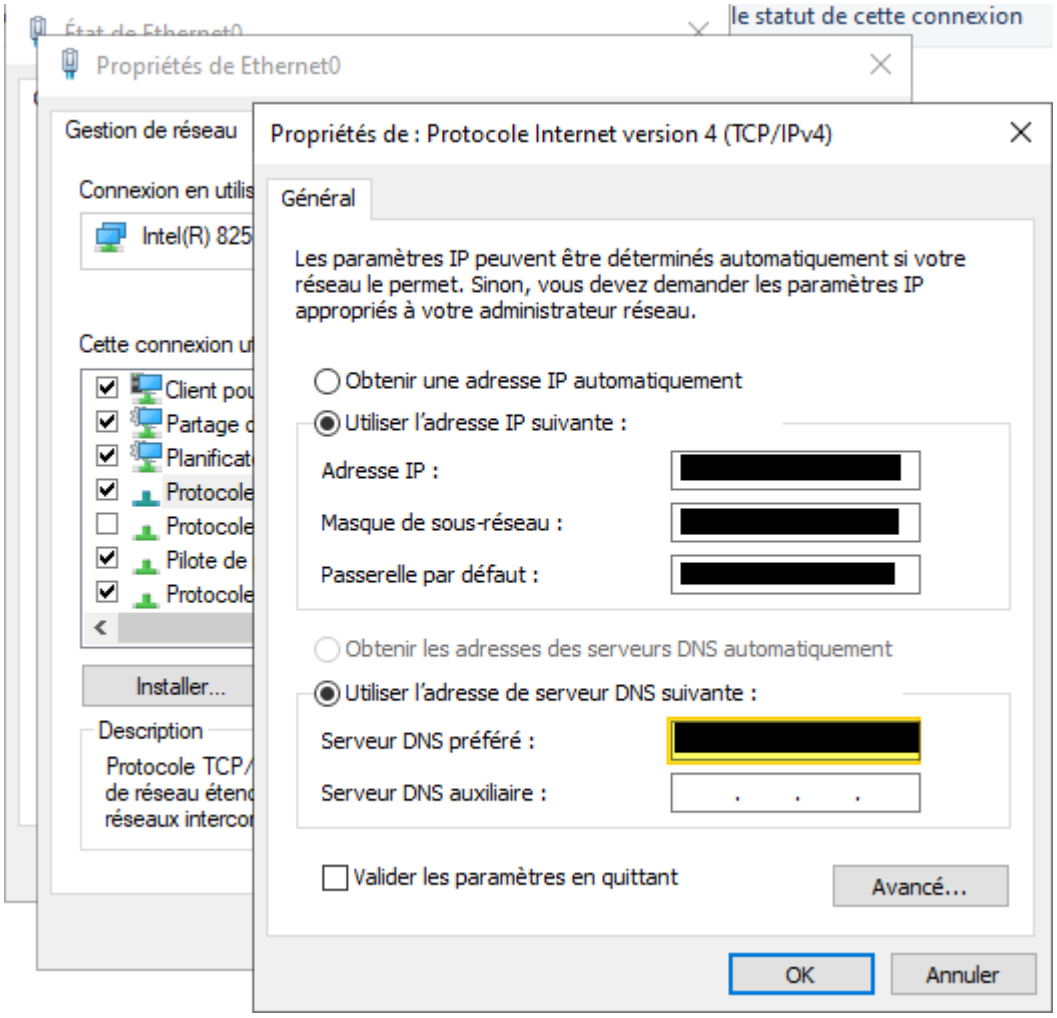
PRÉPARER LE NOUVEAU CONTRÔLEUR DE DOMAINE

Tout d'abord, la première étape va être de préparer la nouvelle machine qui doit devenir contrôleur de domaine. Ceci implique de réaliser plusieurs actions :

- ***Définir la configuration réseau de la machine***

Plusieurs éléments sont à définir : adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle par défaut, ainsi que le serveur DNS en indiquant l'adresse IP du contrôleur de domaine existant. Sinon, le nouveau contrôleur de domaine ne sera pas en mesure de contacter le domaine Active Directory.

Dans l'exemple ci-dessous, l'adresse IP XXX.XXX.XX.XX correspond bien à celle du serveur AD-DC01, tandis que XXX.XXX.XX.XX est l'adresse IP choisie pour AD-DC02.



- ***Nommer la machine***

L'objectif étant d'avoir un nom propre et respectueux de la convention de nommage de l'entreprise. Ici, ce sera "AD-DC02", car le DC existant s'appelle "AD-DC01". En PowerShell, vous pouvez renommer le serveur avec cette commande :

```
Rename-Computer -NewName AD-DC02
Restart-Computer
```

- *Installer les dernières mises à jour Windows Server (Windows Update)*
- *Définir le fuseau horaire et vérifier que la date et l'heure sont correctes*

Une fois ces étapes réalisées, vous pouvez poursuivre sereinement.

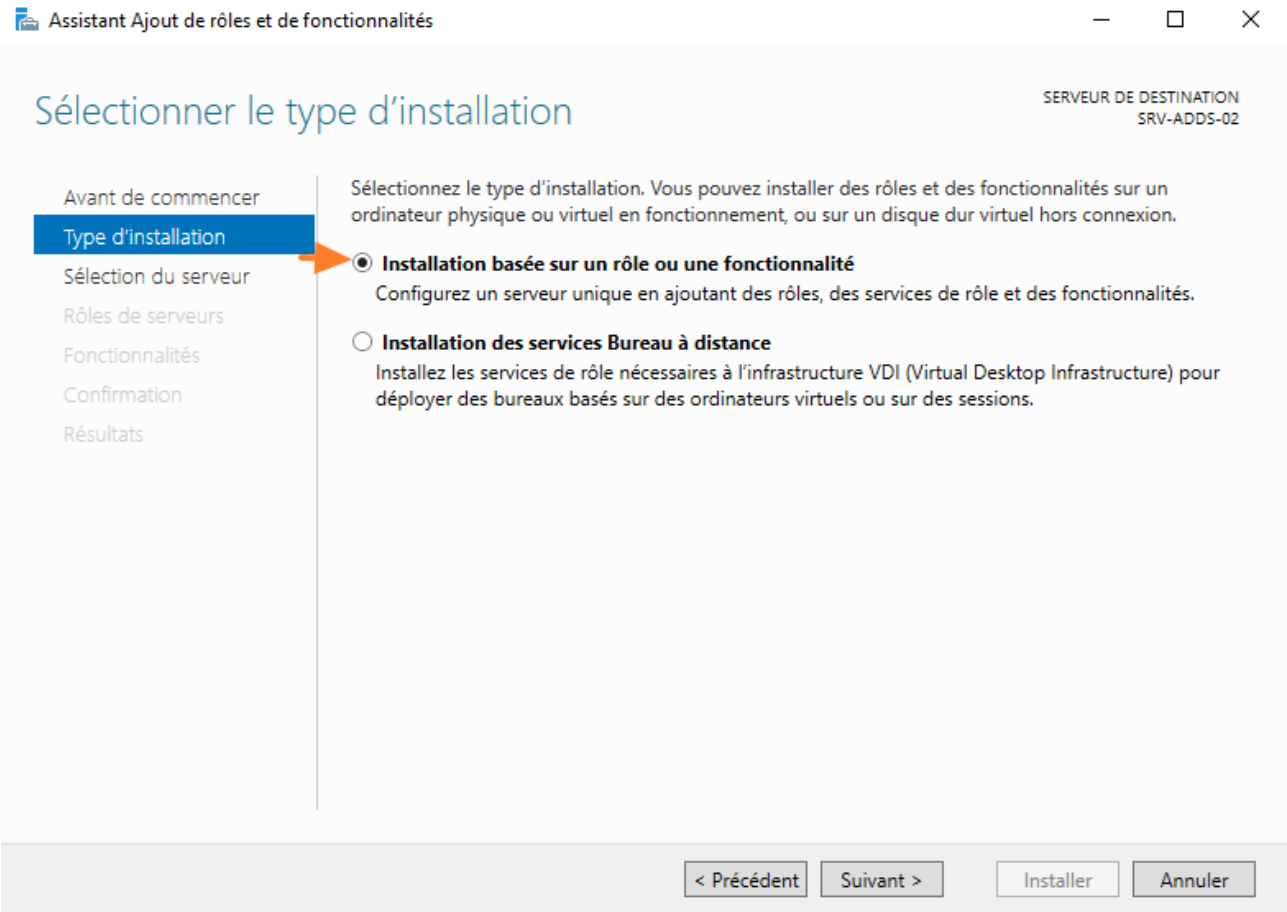
Remarque : on pourrait ajouter le serveur au domaine Active Directory en tant que serveur membre, mais ce n'est pas obligatoire. Ici, le serveur reste en Workgroup pour la suite des opérations et cela ne l'empêchera pas de devenir directement contrôleur de domaine.

INSTALLER LE RÔLE ADDS

Dans la suite de cet article, les manipulations seront effectuées à partir de l'interface graphique de Windows Server. Cependant, nous aurions pu tout faire à l'aide de PowerShell.

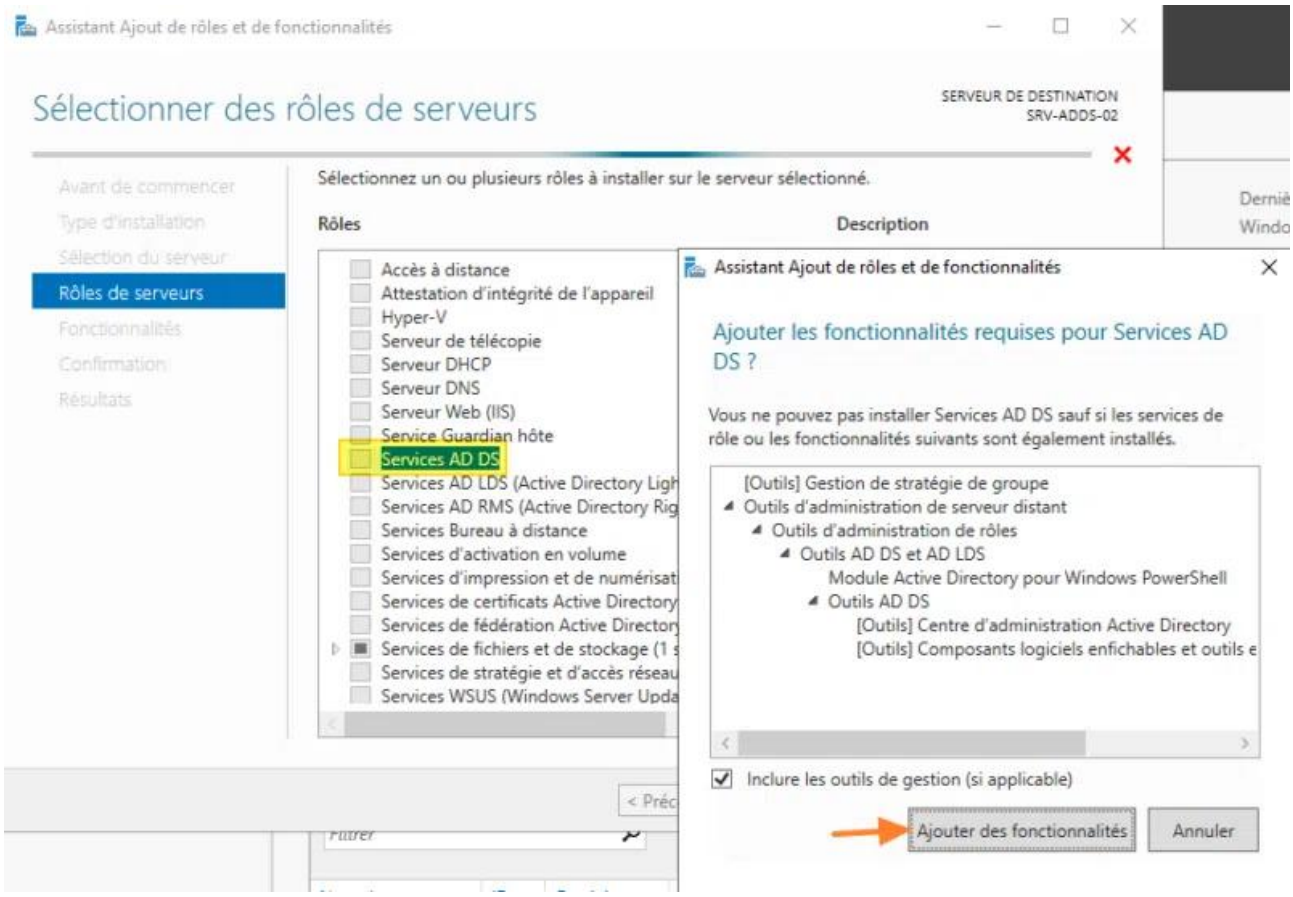
Commencez par ouvrir le "Gestionnaire de serveur" afin de cliquer sur "Gérer" puis "Installer des rôles et fonctionnalités" dans le but d'installer le rôle "Services AD DS".

Passez l'étape "Avant de commencer" et choisissez "Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité" comme "Type d'installation".

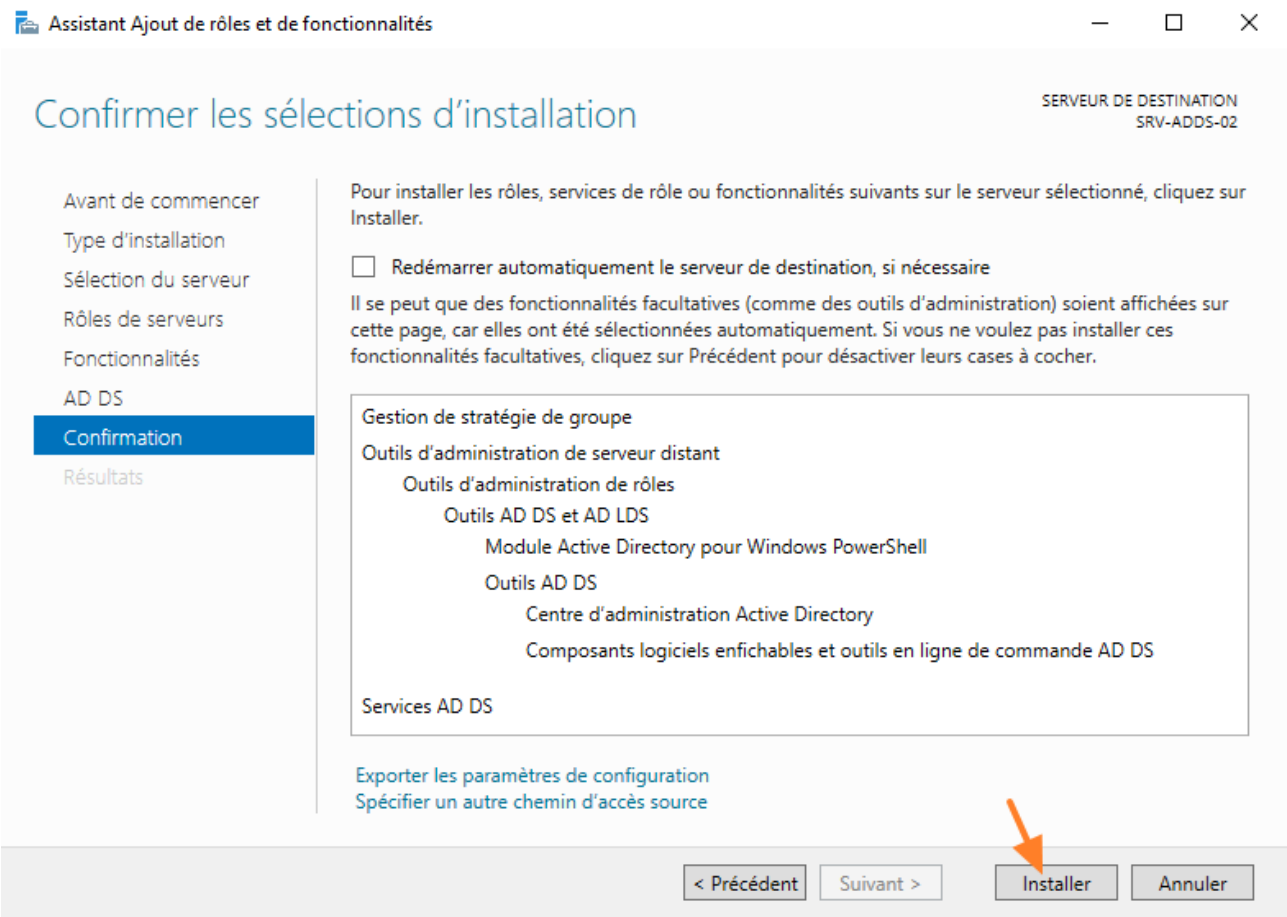


Passez l'étape "Sélection du serveur" puisque l'on agit sur le serveur local.

Lorsque l'étape "Rôles de serveurs" s'affiche, cochez le rôle "Services AD DS" et validez avec "Ajouter des fonctionnalités" pour que tout soit installé, y compris les consoles de gestion.



Poursuivez jusqu'à l'étape "Confirmation" et cliquez sur "Installer". Patientez un instant...

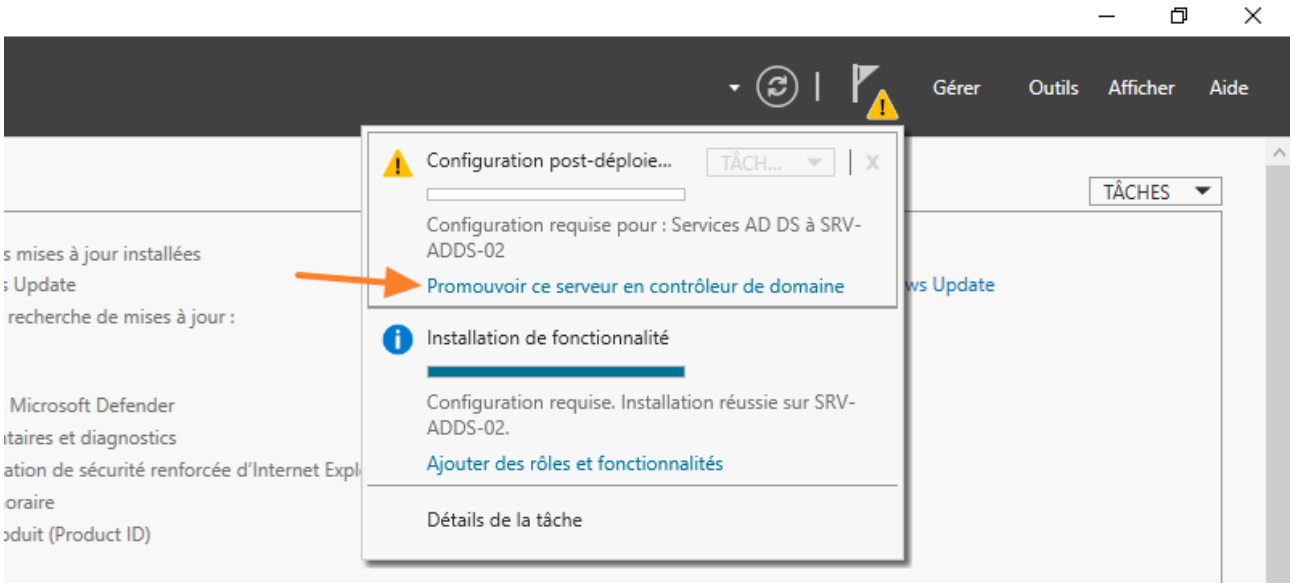


Cette première étape est identique que ce soit le tout premier contrôleur de domaine du domaine Active Directory ou un contrôleur de domaine supplémentaire.

PROMOUVOIR LE SERVEUR EN TANT QUE CONTRÔLEUR DE DOMAINE ADDS

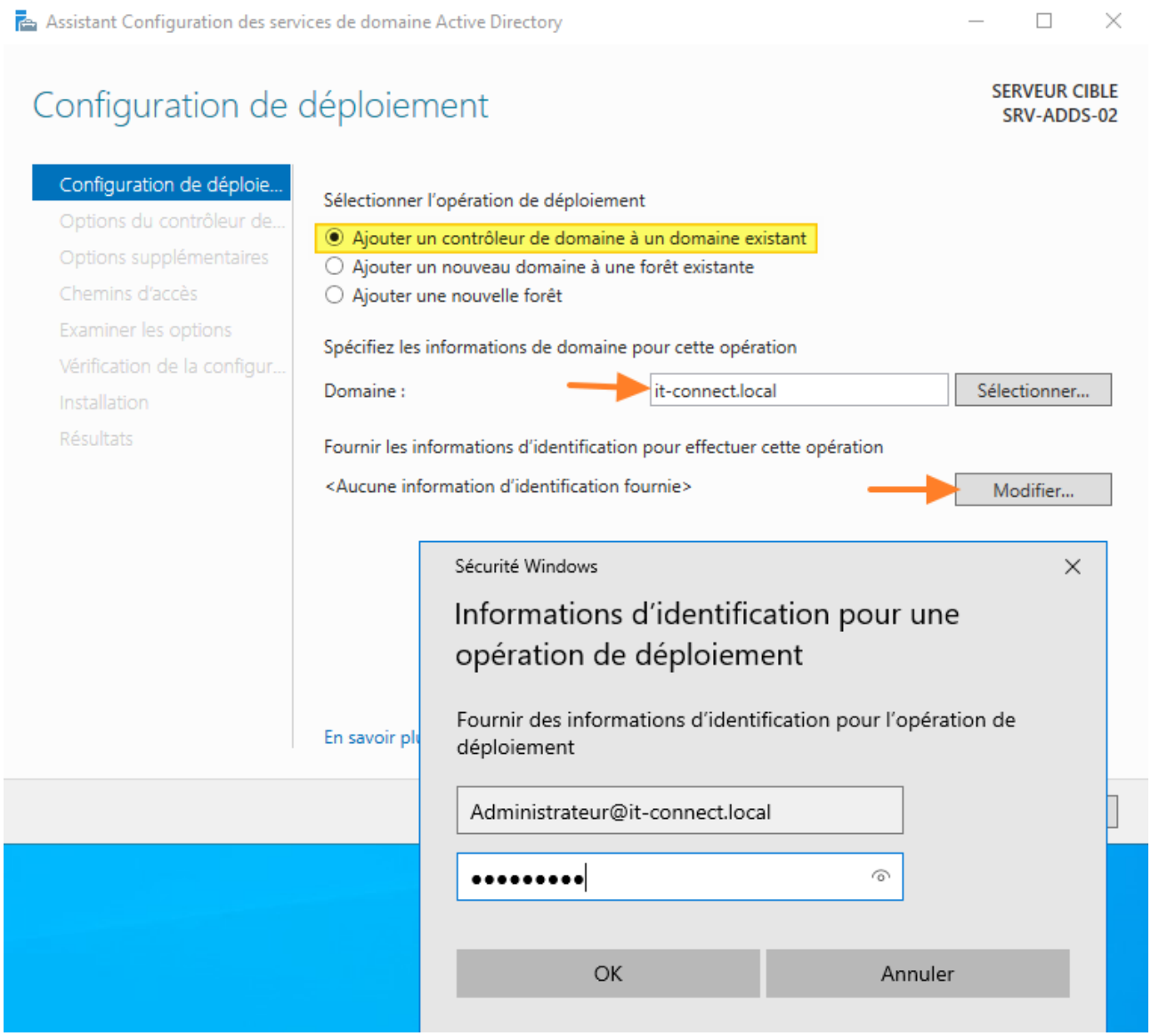
Une fois l'installation du rôle terminée, un avertissement s'affiche dans le Gestionnaire de serveur. Puisque vous êtes curieux, vous allez cliquer dessus afin de poursuivre via

le bouton "Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine".



Un nouvel assistant s'exécute. Sélectionnez "Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant" et spécifiez le nom du domaine, ici "priv.local".

Vous devez aussi disposer de permissions pour réaliser cette opération importante : l'utilisation du compte "Administrateur" du domaine est nécessaire. Cliquez sur le bouton "Modifier" et indiquez l'identifiant (avec le nom du domaine) ainsi que le mot de passe. Validez.

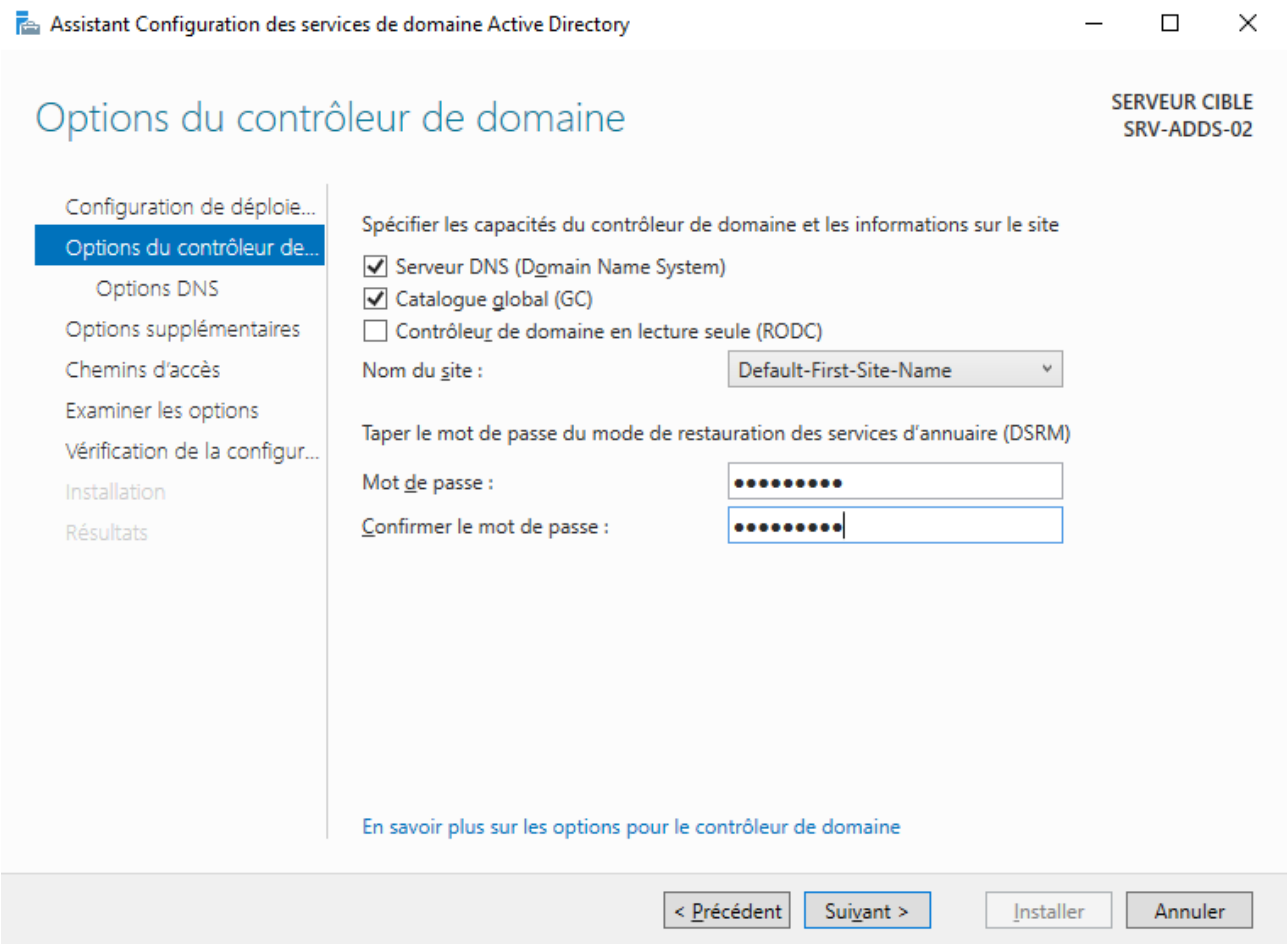


A l'étape suivante, vous devez sélectionner les options de ce contrôleur de domaine :

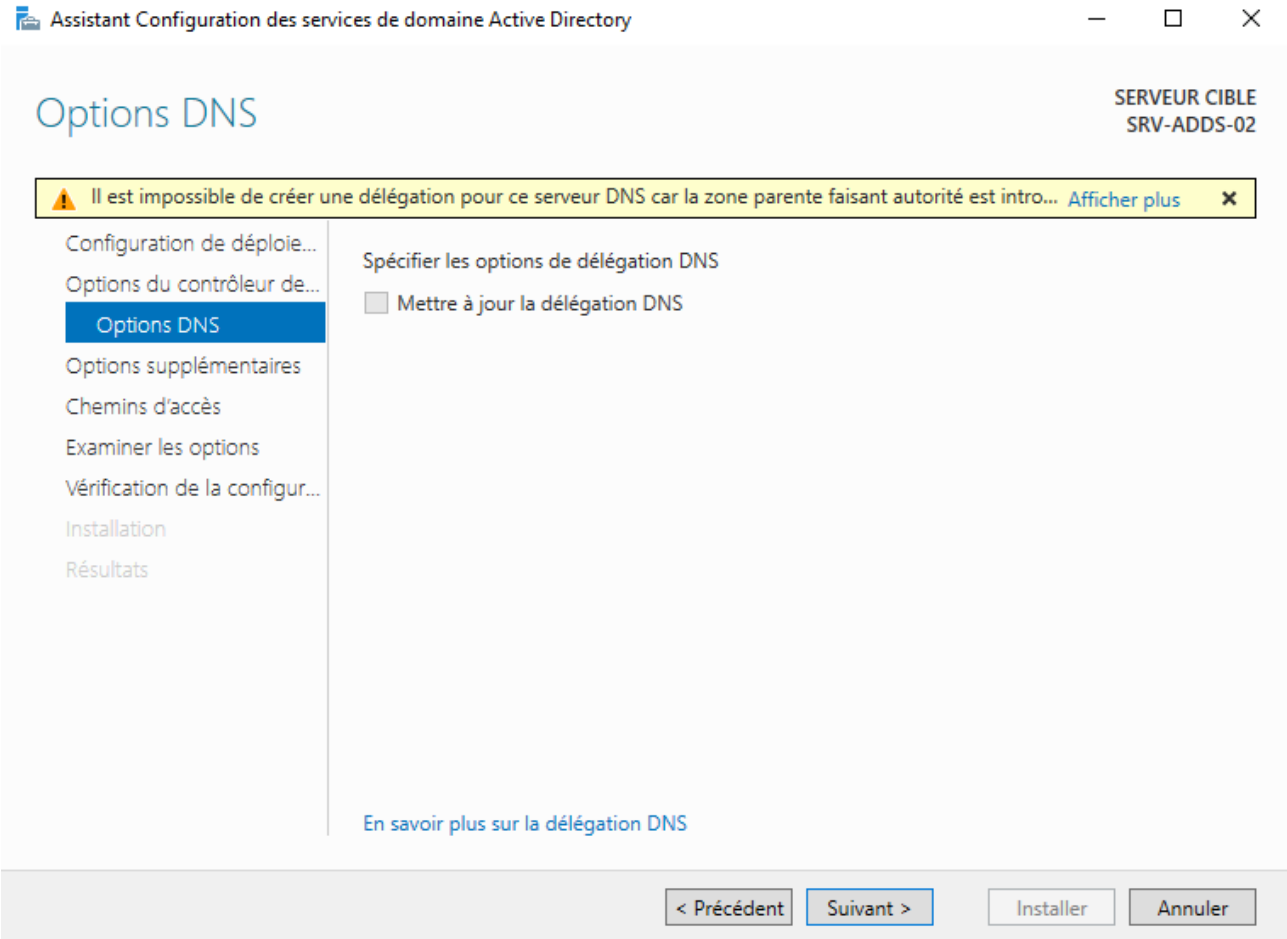
- ***Cochez "Serveur DNS" afin qu'il soit aussi serveur DNS, ce qui permettra de redonder ce service au niveau de l'infrastructure***
- ***Cochez "Catalogue global (GC)" afin d'avoir deux catalogues globaux***
- ***Ne cochez pas "Contrôleur de domaine en lecture seule", car nous avons besoin d'un DC en lecture et écriture***

- ***Laissez le nom du site par défaut, sauf si votre infrastructure se situe sur plusieurs sites et que vous avez déjà fait la déclaration de vos sites AD***

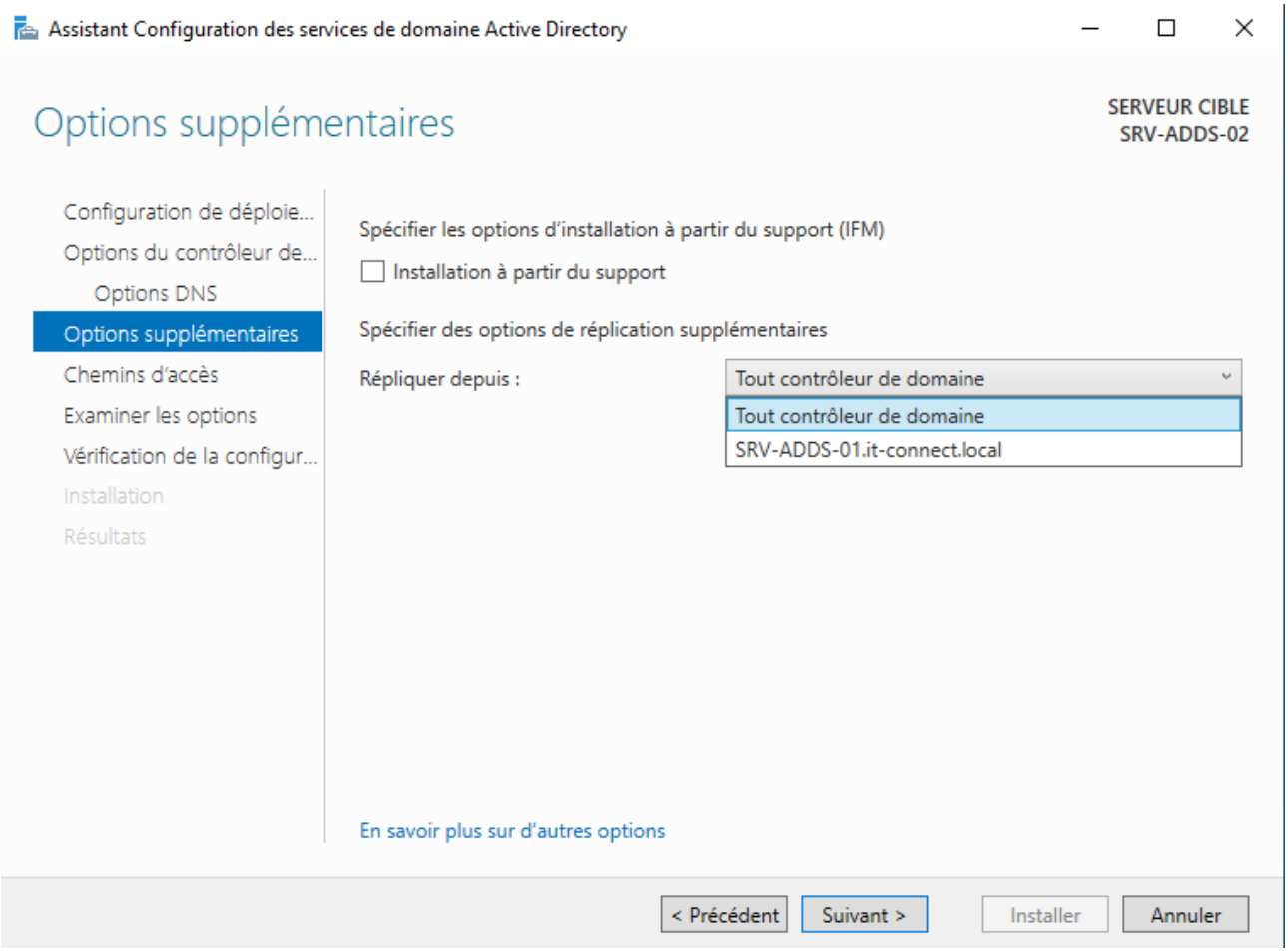
- ***Indiquez un mot de passe complexe pour la restauration des services d'annuaire (qui n'a rien à voir avec le mot de passe pour se connecter au serveur)***



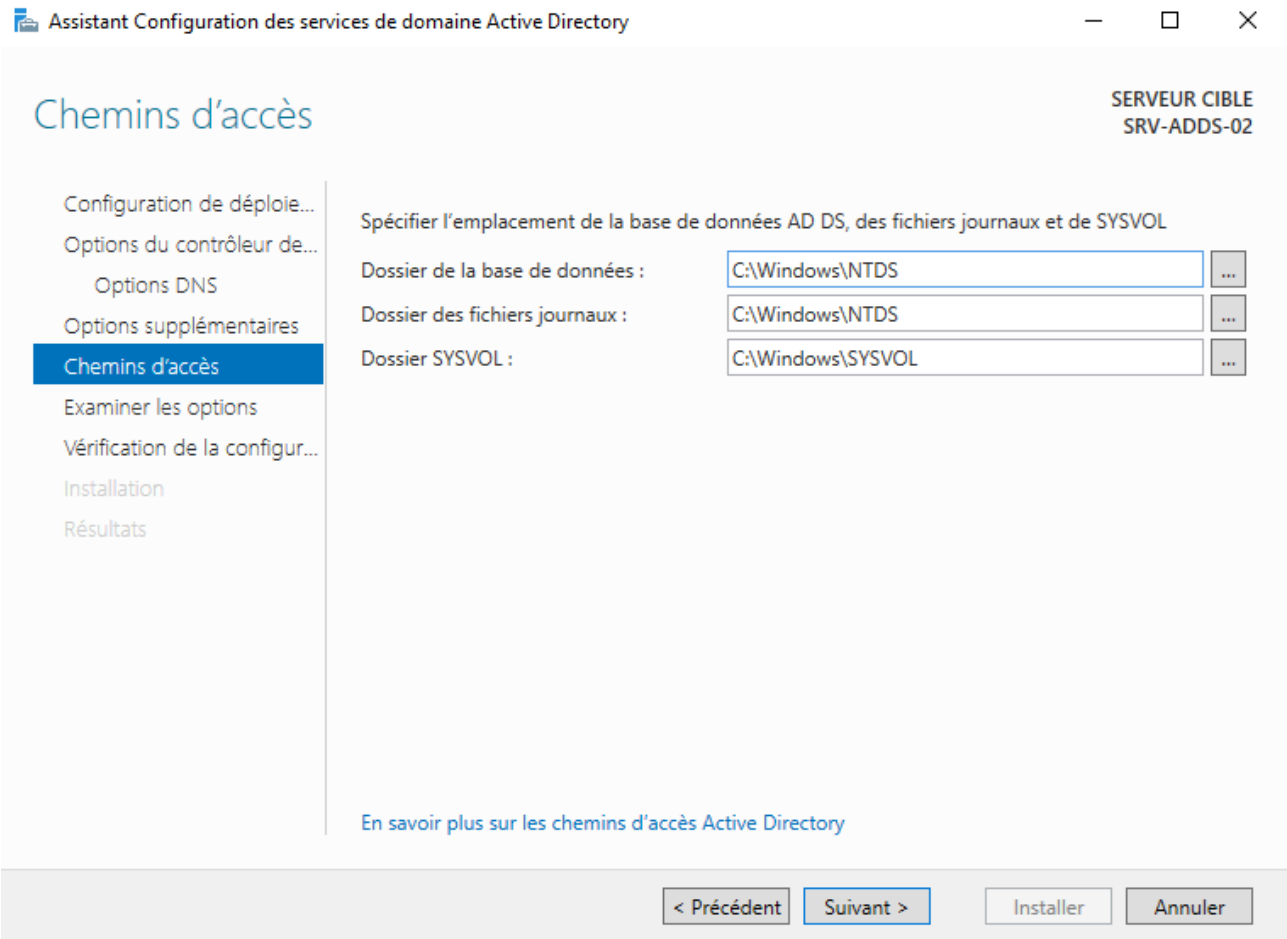
Passez l'étape "Options DNS" en ignorant l'avertissement.



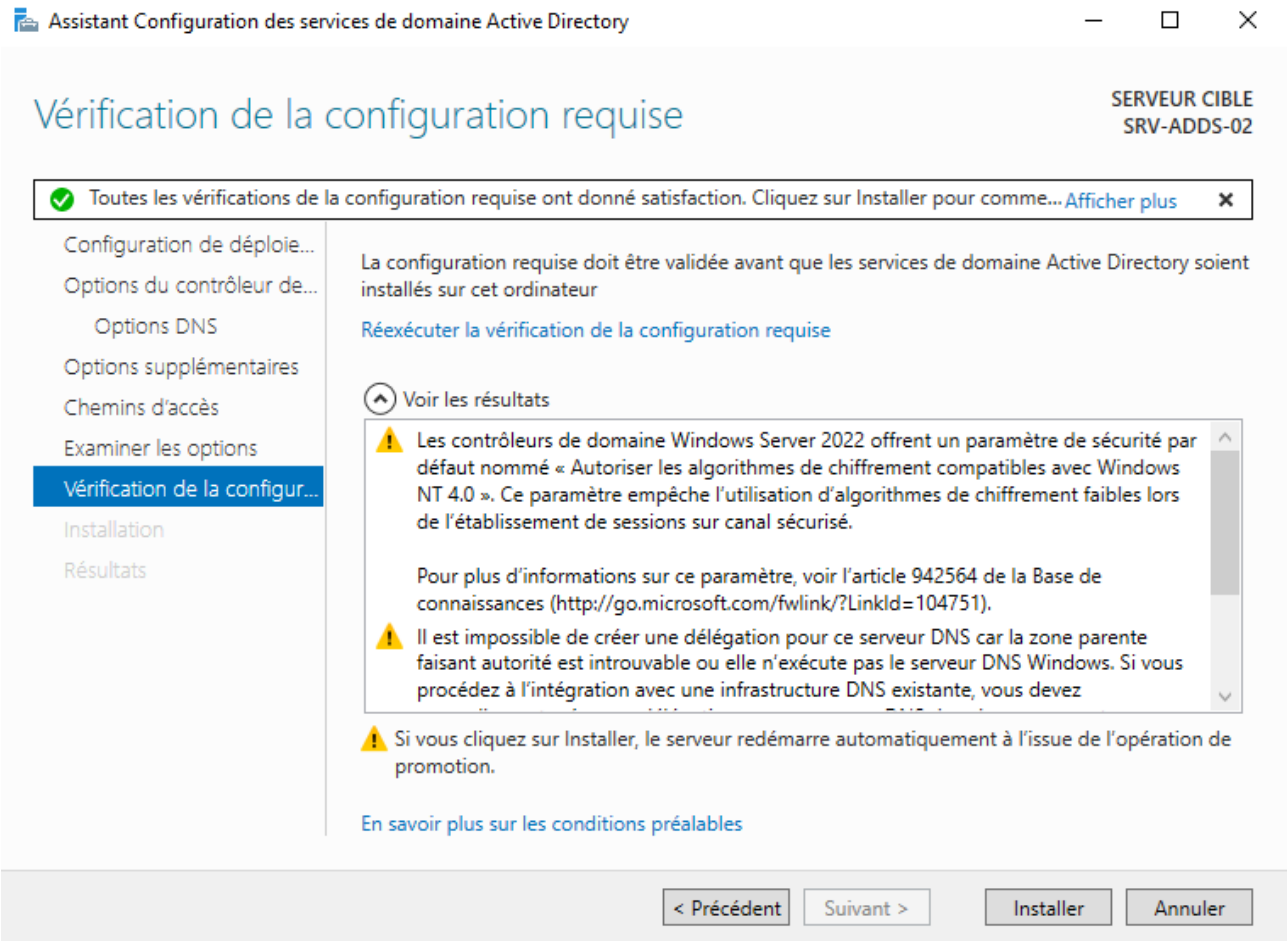
En ce qui concerne les options supplémentaires, vous pouvez conserver la valeur "Tout contrôleur de domaine". Toutefois, si vous souhaitez utiliser un DC spécifique pour répliquer les données sur ce nouveau DC, vous pouvez le choisir ici (utile quand il y a plusieurs DC existants sur plusieurs sites géographiques). Dans cet exemple, nous avons un seul DC donc c'est inutile de s'attarder sur cette option.



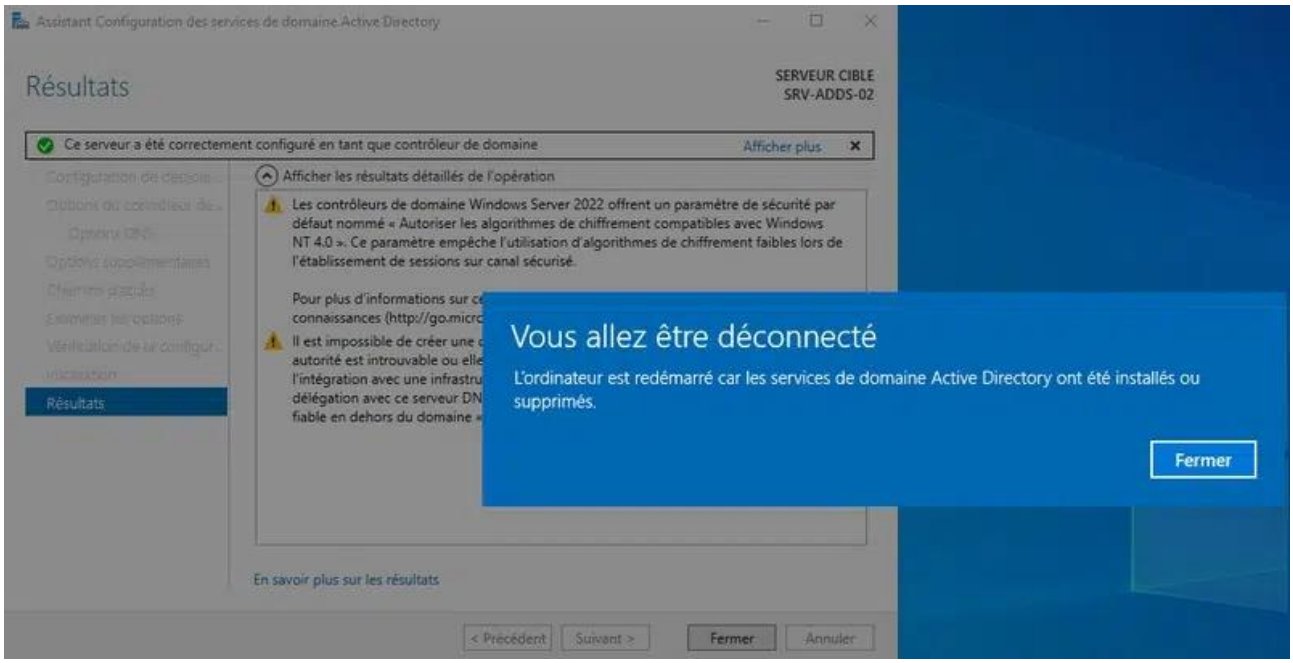
Conservez les chemins d'accès par défaut et poursuivez.



L'étape de vérification de la configuration s'affiche. Si tout est OK, comme sur l'exemple ci-dessous, cliquez sur "Installer".



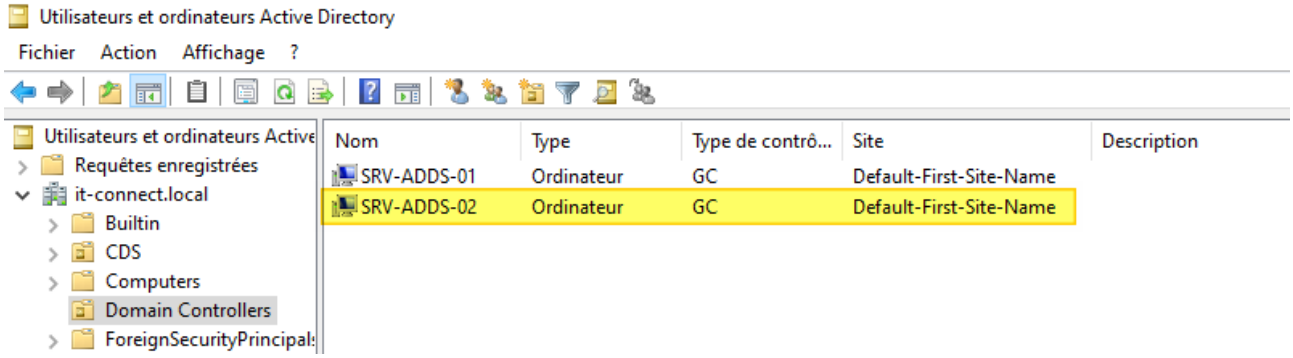
Lorsque l'opération est terminée, le serveur va redémarrer automatiquement dans la minute...



Voilà, après redémarrage, votre serveur est devenu un contrôleur de domaine Active Directory !

VÉRIFIER L'OPÉRATION

Comment s'assurer que l'opération s'est bien passée ? Tout d'abord, à partir de la console "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory", l'OU "Domain Controllers" doit désormais contenir deux objets ordinateurs, comme ceci :



Par ailleurs, PowerShell peut vous permettre d'obtenir des informations sur le contrôleur de domaine avec cette commande :

Get-ADDomainController -Identity AD-DC02

Vous pouvez aussi rejouer les commandes de diagnostics évoquées en introduction, en prêtant une attention particulière à l'outil repadmin. En effet, cet outil donne des détails sur la réplication entre les contrôleurs de domaine : s'il y a une erreur de réplication, elle apparaîtra ici.

repadmin /showrepl *

repadmin /replsummary

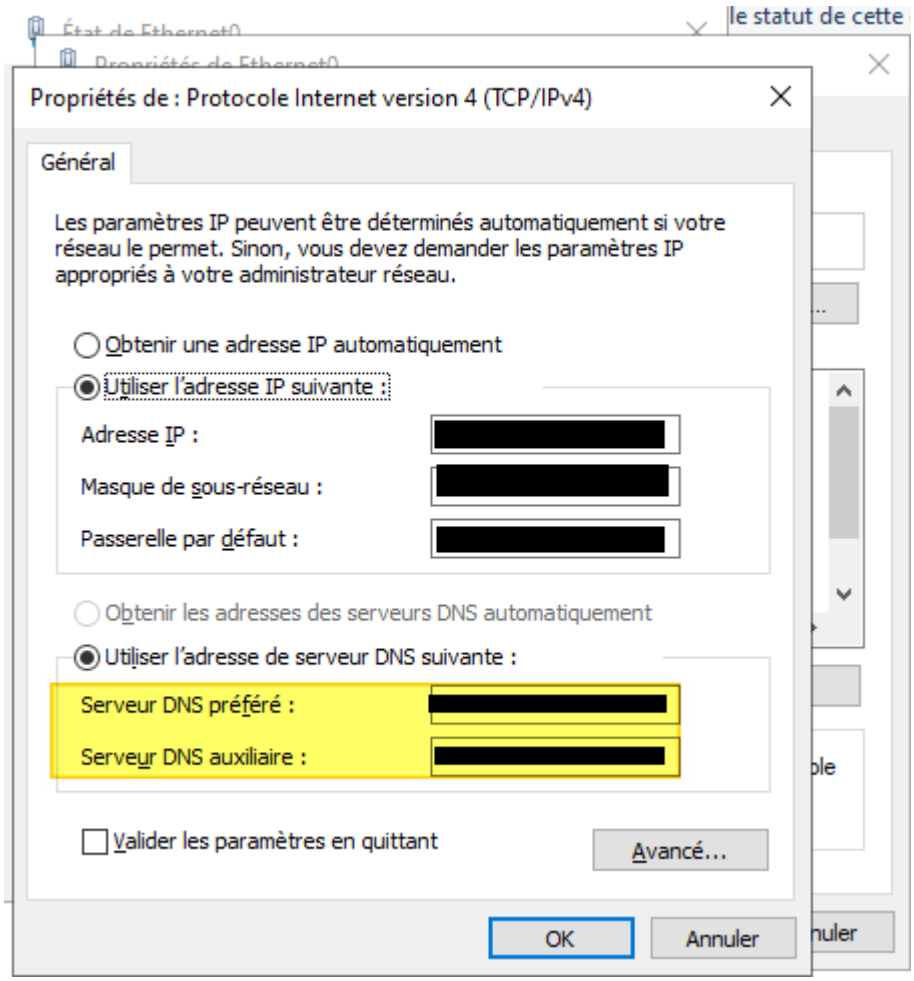
L'exemple ci-dessous montre que la réplication fonctionne correctement, sans erreur récente.

```
PS C:\> repadmin /replsummary
Heure de début du résumé de la réplication : 2023-09-12 14:40:21

Début de la collecte des données pour le résumé de la réplication ;
cette opération peut prendre un certain temps :
  .....


DSA source             différence max    nb échecs %%   erreur
 SRV-ADDS-01               03m:33s    0 /   5    0


DSA de destination     différence max    nb échecs %%   erreur
 SRV-ADDS-02               03m:33s    0 /   5    0
```

En complément, vous pouvez aussi ouvrir une session du domaine sur le nouveau contrôleur de domaine.

Pour terminer, je souhaitais aborder la configuration du "Serveur DNS préféré" et du "Serveur DNS auxiliaire" sur la carte réseau de ces deux contrôleurs de domaine situés sur le même site. La règle est la suivante : en tant que "Serveur DNS préféré", le DC AD-DC02 doit avoir l'adresse IP du serveur AD-DC01, et il doit avoir son adresse IP de boucle

locale, à savoir "127.0.0.1" en tant que "Serveur DNS auxiliaire". On suivra la même logique sur le premier DC afin de croiser les requêtes.



CONCLUSION

Nous venons de voir comment ajouter un contrôleur de domaine Active Directory dans un environnement existant. C'est une opération simple, mais il me semblait important de l'accompagner par des conseils et la découverte de quelques commandes pratiques !